

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Karla Rodríguez C.I.: 33.628.014

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos con gran rigor formal al utilizar la notación delta para el tiempo ($\Delta t = 0,15$ s). Plantea y sustituye correctamente la ecuación de aceleración, obteniendo el resultado analítico exacto de 4 m/s^2 con un correcto manejo del análisis dimensional.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje impecable a partir de la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores y divide 150 N entre 25 kg, logrando el resultado perfecto de 6 m/s^2 y redactando una excelente conclusión final.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Destaca su nivel analítico al indicar de forma explícita que tanto la fuerza como el desplazamiento van “hacia arriba”, justificando perfectamente que el ángulo sea 0° . Simplifica la fórmula trigonométrica y realiza el cálculo de $400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$, obteniendo 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos del enunciado y aplica a la perfección la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Es destacable que desarrolla un paso intermedio calculando el peso en Newtons (11,76 N) antes de multiplicarlo por la altura (1,5 m). El resultado de 17,64 J es perfectamente exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la fórmula relacionando el trabajo entre la variación del tiempo ($P = \frac{W}{\Delta t}$). Ejecuta la sustitución de 75 J/60 s logrando el resultado aritmético perfecto de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener la calificación máxima! El examen evidencia un dominio total de los conceptos teóricos y una excelente destreza matemática para plasmarlos en el papel.

- El formato de resolución utilizado (separando de forma impecable en *Datos*, *Fórmula*, desarrollo y conclusión redactada) es el estándar oro esperado en reportes de laboratorio e investigación clínica.
- Se valora enormemente el **nivel de rigor teórico empleado**, como el uso del símbolo Δt para el intervalo de tiempo en las preguntas 1 y 5, así como el análisis direccional vectorial en la pregunta 3.
- Como única y pequeña observación formal de cara a futuras publicaciones: recordar que en el Sistema Internacional (S.I.) el símbolo para el prefijo *kilo* siempre se escribe en minúscula (kg en lugar de Kg).
- ¡Continúa con este estupendo nivel de excelencia!